

06 - 02-Etats de chocs - Pr. Qamouss

(0:00 - 10:17)

Bonjour, donc j'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui ce cours intitulé « Les états de choc ». Les objectifs de ce cours sont de reconnaître un état de choc, de comprendre les mécanismes physiopathologiques, de reconnaître les différents états de choc ainsi que les principes diagnostiques et les modalités thérapeutiques. Comme vous le savez, donc, il s'agit d'une insuffisance de perfusion tissulaire qui entraîne une anoxie cellulaire avec déviation à l'aérobie du métabolisme, avec un défaut de stockage d'ATP nécessaire au fonctionnement cellulaire qui va aboutir à une acidose lactique, avec comme conséquence une lactatémie supérieure ou égale à 2,5 millimoles par litre. La définition d'un état de choc, c'est la survenue d'une hypotension inférieure à 90 mmHg ou une baisse d'au moins 30% de la pression artérielle chez un hypertendu connu, avec une redistribution de la perfusion aux différents organes qui va entraîner une défaillance multiviscérale.

Ce schéma illustre le métabolisme à aérobie avec un stockage d'énergie, comme vous le voyez, donc, l'aboutissement du glucose à l'acide purifique et puis à l'acide lactique et vice-versa, donc l'acide lactique peut donner l'acide purifique. Et dans les états de choc, on a une déviation du métabolisme à aérobie avec comme conséquence un défaut de production d'ATP et comme conséquence une acidose lactique, excès de production lactique. Alors, les déterminants de l'oxygénation tissulaire, c'est, comme vous le savez, la délivrance de l'oxygène de l'environnement, ce fait jusqu'à la mitochondrie, et puis un certain nombre d'étapes interviennent, la convection, la diffusion au niveau pulmonaire, son transport au niveau sanguin, puis sa mise à la disposition des tissus périphériques avec une adéquation entre le besoin métabolique en oxygène et sa consommation.

Le transport artériel en oxygène, c'est la quantité d'oxygène délivrée en une minute par le sang artériel polyvasculaire périphérique. L'oxygène est transporté sous deux formes combinées et dissoutes. Ces formules sont intéressantes dans la mesure où le transport artériel est exprimé en millilitres par minute, c'est le débit cardiaque multiplié par le contenu artériel en oxygène polyme.

Le débit cardiaque, c'est le volume de sang éjecté par unité de temps. Et le contenu artériel en oxygène, c'est la saturation multipliée par l'hémoglobine par 1,34, tout en sachant que 1,34, c'est le pouvoir exoxyphorique de l'hémoglobine. Et la PO₂, c'est la pression partielle de l'oxygène dans le sang artériel qui est aux alentours de 98 mmHg.

La consommation d'oxygène, c'est la quantité d'oxygène utilisée par minute par l'ensemble des tissus. Elle est en équilibre avec les besoins métaboliques à l'état normal. L'extraction d'oxygène, c'est le pourcentage du transport artériel d'oxygène qui est effectivement utilisé pour satisfaire les besoins métaboliques et c'est un rapport entre la consommation et le transport artériel d'oxygène.

Les déterminants du libido cardiaque, c'est le volume d'éjection systolique à la fréquence cardiaque, donc les facteurs déterminants de la performance, c'est la précharge tout d'abord, c'est le volume télé-diastolique ventriculaire, la contractilité myocardique et puis la postcharge qui est définie par une tension parietale instantanée durant l'éjection ventriculaire et puis la fréquence cardiaque. Le défaut d'oxygénation cellulaire est exprimé par une baisse du transport artériel d'oxygène qui peut être originaire soit d'une diminution du débit cardiaque, d'une diminution de la saturation en oxygène ou bien des anomalies d'hémoglobine, une baisse de l'extraction d'oxygène avec une vasomotricité anormale, une distribution anormale du débit sanguin ou bien une baisse du transport et de l'extraction de l'oxygène. On distingue ainsi les chocs quantitatifs qui sont exprimés par des anomalies de transport, les chocs distributifs qui sont manifestés par les anomalies de l'extraction et puis les chocs mixtes, c'est-à-dire manifestés par des anomalies de transport et de l'extraction de l'oxygène.

Les chocs quantitatifs et tout d'abord le bas débit cardiaque donc qui est manifesté par une diminution du volume d'éjection systolique, une fréquence cardiaque anormale qui peut être soit une hypovolumie absolue ou relative, c'est-à-dire une hémorragie, une déshydratation, une vasoplégie comme dans les chocs mixtes, un état de choc cardiogénique manifesté par des anomalies de la pompe cardiaque au niveau myocardique, soit par une augmentation de la postcharge ou bien une diminution de la pré-charge comme c'est le cas de l'embolisme pulmonaire massif ou l'infarctus du myocarde, etc. On peut avoir également comme choc quantitatif une diminution du contenu artériel de l'oxygène manifesté par une anémie profonde, c'est-à-dire une baisse profonde du taux d'hémoglobine, une intoxication monoxyde de carbone ou bien une hypoxie profonde. Les chocs distributifs se manifestent par des défauts d'extraction périphérique de l'oxygène, à savoir un sepsis sévère, une anérophilie manifestée par une redistribution anormale des débits ou bien une diminution du recrutement capillaire.

Les mécanismes d'adaptation peuvent être différents selon le type de choc considéré. Face à une diminution du débit cardiaque, l'organisme répond par une augmentation de l'extraction périphérique de l'oxygène et par une redistribution du débit sanguin des circulations cutanées, planchiques et musculaires vers les circulations cérébrales et cardiaques et une interfonction de mécanismes neurohormonaux, ce qui suppose l'intégrité de la réactivité vasculaire. Les chocs quantitatifs maintiennent en cas de diminution du débit cardiaque, il y a une adaptation neuroadrénergique par une action inotrope vasoconstrictrice.

Il faut savoir que le volume d'éjection systolique diminue s'il y a une diminution de la contractilité ou bien de la précharge, donc ça se manifeste par une tachycardie. Les résistances vasculaires systémiques, elles, peuvent augmenter pour maintenir la pression artérielle moyenne et redistribuer le débit cardiaque vers les territoires nobles à faible réserve d'extraction d'oxygène qui se manifeste par une vasoconstriction et donc sur le plan clinique, ça va se manifester par une marbrure et une oligurie. Les chocs distributifs se manifestent par une atteinte du tonus vasomoteur.

Les résistances vasculaires systémiques diminuent par le biais des médiateurs inflammatoires et donc on aura une augmentation du débit cardiaque par l'augmentation de la fréquence cardiaque du fait de l'hypovolumie relative de la synthèse d'interleuquines de médiateurs de l'inflammation. Vous aurez donc une hypovolumie avec une atteinte endothéliale, un oedème, des troubles de coagulation, en l'occurrence une coagulation intravasculaire disséminée et puis une obstruction microvasculaire. Les mécanismes d'adaptation mis en jeu ne peuvent pas durer longtemps parce que l'organisme a des limites.

Comme vous le voyez sur ce modèle expérimental du choc hémorragique, vous voyez que l'hémorragie c'est le pourcentage de la masse sanguine en perte qui est perdue et donc la pression artérielle s'adapte en deux phases. Vous avez la phase 1 et la phase 2, c'est-à-dire la phase, c'est le fameux modèle de Wiger, vous voyez une phase sympato-excitatrice où la pression artérielle s'adapte dans une certaine marge avec une tachycardie, phase sympato-excitatrice, et puis après un certain temps, les mécanismes de défense sont dépassés et on aura une décompensation avec un passage vers la phase 2 et donc on aura une bradycardie qui va annoncer la phase sympato-inhibitrice avec, après, qui va annoncer la phase de défaillance multiviscérale et puis la phase d'arrêt cardiaque. Voilà, ça illustre ce que je viens de dire.

Donc la première phase, c'est la phase de choc réversible, donc normalisation après transfusion, et la deuxième phase, c'est la phase de choc irréversible, donc c'est une hypotension après qui persiste malgré la transfusion. Les étiologies du choc cardiogénique, c'est les anomalies de la précharge manifestées par, qui peuvent être diminuées en cas de diminution de la durée de la diastole, en cas de tachycardie, de tachyarrhythmie, une diminution de la distensibilité ventriculaire en cas d'ischémie aiguë, de cardiopathie hypertrophique restrictive, d'augmentation de la pression de l'extrapariétal en cas de tamponade, et puis l'augmentation en cas d'insuffisance valvulaire et de surcharge en volume. On peut avoir une diminution de la contractilité par perte d'un territoire contractile, une infarctique du myocarde ou bien une atteinte diffuse du myocarde en cas de myocardite aiguë.

On peut voir également une augmentation de la postcharge avec l'augmentation d'un obstacle à l'éjection ventriculaire en cas d'embolie pulmonaire massive ou de sténose aortique, avec une asynergie de la contraction, et puis une diminution extrême de la fréquence cardiaque en cas de troubles de conduction oculoventriculaire. Sur le profil hémodynamique, on aura une baisse du débit cardiaque, une augmentation des pressions de remplissage, comme c'est le cas de l'œdème pulmonaire, une augmentation des résistances vasculaires systémiques avec une vasoconstriction cutanée. Le choc hypovolémique est la conséquence en général d'une hémorragie extériorisée très importante, qui peut être une spoliation supérieure à 30% de la masse sanguine, une déperdition plasmatique importante extériorisée, tel le cas de brûlure ou de plaies étendues ou non, avec constitution d'un troisième secteur au cours d'écrasement des membres d'œdèmes traumatiques de syndrome pénitentiaire, une déshydratation des aigus graves en l'absence d'apport ou lors d'un excès de perte liquidienne.

(10:17 - 11:00)

Sur le profil hémodynamique, on aura un débit cardiaque diminué, des résistances vasculaires systémiques augmentées et des pressions de remplissage qui sont diminuées. Le choc septique est en général secondaire à la présence d'une infection dans l'organisme. Comme c'est le modèle expérimental du choc toxique, qu'on a injecté des polysaccharides provenant de BGL à un lapin avec une réaction inflammatoire manifestée par un SRS, avec une activation du système de défense de l'hôte, un système de défense urale moyennant le complément et la coagulation, un système de défense cellulaire avec libération de médiateurs de l'inflammation tels que le monoxyde d'azote, les dérivés de l'oxygène oxygéné et les cytokines.

(11:01 - 11:36)

Sur le plan circulatoire, on aura une instabilité de la pression artérielle, une instabilité hémodynamique avec une situation réversible en 6 à 8 heures si le système immunitaire est non-déficient avec un inoculant faible. Dans le cas contraire, l'état circulatoire comportant une limite pour vos limites par extravasation de liquide extra-vasculaire, une vasoclivie d'intensité croissante et bon grécllement réfractaire vasopresseur et à terme le décès. Sur le plan hémodynamique, on aura un débit cardiaque qui peut être normalement augmenté et puis des résistances vasculaires systémiques qui sont fortement diminuées.

(11:38 - 12:37)

Sur le plan physiopathologie du choc septique et réponses inflammatoires pour une infection, on aura comme interface la surface endothéliale, on aura une modification de la physiologie de l'endothélium vasculaire, une activation de la coagulation, une augmentation de la désion leucocytaire et plaquettaire, une vasoplégie, une diminution de la réponse au médiateur et on peut avoir également une myocardite secondaire à la libération des médiateurs de l'inflammation. Le sepsis grave entraîne une activation de la coagulation, une perte du pouvoir procoagulant et anxiofibrinolytique, une modification du tournage vasomoteur avec comme conséquence l'hyperperméabilité capillaire, un ODM interstitiel, ce qui va entraîner des troubles de la microcirculation, une hypoperfusion tissulaire. Les conséquences viscérales du choc sont très importantes dans la mesure où au niveau pulmonaire on peut avoir un ODM lésionnel en conséquence d'un syndrome de détresse respiratoire réduit, une insuffisance à l'aiguille fonctionnelle et organique.

(12:37 - 12:53)

Au niveau hépatique, on peut avoir une diminution de la synthèse d'épuration avec chute des facteurs prothrombiniques. Sur le plan digestif, on peut avoir des ulcérations de stress avec hémorragie et des nécroses digestives. On peut avoir également une défaillance cardiaque.

(12:53 - 13:16)

Sur le plan cérébral, une hypoxie cérébrale avec troubles de l'état de conscience. Et sur le plan sanguin, une atteinte des trois lignées manifestée par une leucopénie, une thrombopénie, voire même dans les cas extrêmes, un syndrome de coagulation intravasculaire dissimulée. Et puis sur le plan métabolisme, on peut avoir une diminution de l'utilisation des glucides et des lipides avec un hypercatabolisme protéique.

(13:17 - 13:30)

Le diagnostic se fait sur la clinique, il est basé essentiellement sur la clinique. C'est une grande urgence. Sur le plan biologique, on peut avoir un retentissement de l'état de choc manifesté par l'excès de lactate, de pH, des transaminases, l'altération de la fonction rénale, etc.

(13:31 - 15:08)

Sur le plan étiologique, donc, le terrain est très important, les signes cliniques orientent vers le type de choc, voire donc le choc septique se manifeste par une fièvre ou une hypothermie, le choc cardiogénique se manifeste par des troubles de rythme, des signes d'insuffisance cardiaque droite ou gauche, et l'état de choc hémorragique se manifeste en général secondaire à une fraction des fémurs ou vagines adhérentes, le choc anaphylactique est basé sur le terrain, la présence d'indemnes de goudres, d'une piqûre d'insectes ou d'une allergie à la pénicilline. Les impératifs thérapeutiques sont pour objectif de maintenir l'oxygénation tissulaire avec la normalisation du débit cardiaque, en l'occurrence les drogues inotropes, la DOBU et l'adrénaline, lutter contre l'hypovolémie par le remplissage vasculaire, lutter contre l'hypoxémie et la vasoplégie par les drogues vasopresseurs type l'adrénaline, c'est la drogue de choix en cas d'état de choc, il faut améliorer la circulation régionale par une immunodialyse, et puis le traitement étiologique est fonction du type de choc donc basé sur l'antibiothérapie, la reperfusion coronaire, la thrombolyse, voire même l'administration d'anticoagulants. Voilà un tableau qui illustre les différents effets des différentes drogues anesthésiques, vous voyez que l'adrénaline possède essentiellement un effet alpha, la dobutamine possède essentiellement un effet bêta, l'adrénaline possède un effet alpha et un effet bêta, la dopamine n'est plus utilisée de nos jours dans les états de choc, et puis l'isoprénaline qui a essentiellement un effet bêta 1 tonocardiaque et un effet bêta 2 vasodilatateur.

(15:09 - 15:43)

En conclusion, les signes cardiaques ou d'état de choc sont l'agitation, l'attaquippnée, l'attaquicardie, l'oligurie, les marbreux et l'hypotension, on aura une augmentation du taux de lactate, en général de plus de 2 millimoles par litre. En fonction du niveau d'altération de la chaîne de myostasie cardiovasculaire, on distingue les différents états de choc et pour les myocardiogènes distributifs ou bien obstructifs. La principale cause du choc cardiogénique est l'infarctus du myocarde, la principale cause du choc distributif est le choc septique, la principale cause du choc obstructif c'est l'embolie pulmonaire.

(15:43 - 15:58)

Le traitement est une extrême urgence, il comporte toujours une oxygénothérapie ou mieux une sous-assistance ventilatoire. Le remplissage vasculaire doit être réalisé sans délai. Le choix de l'introduction d'un logeon inotrempt ou vasoconstricteur dépend du mécanisme étiologique principal.

(15:58 - 15:59)

Je vous remercie.